MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

겸용 펌프 용량 계산서 사용자 매뉴얼

간이스프링클러 + 옥내소화전 → 공통 배관 → 겸용 토출량 · 총 저수량 → 채택 전양정 → 압력 판정 → 전동기 동력 → A4 계산서

2026-10-16 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · NFTC 103A · NFTC 102 · NFTC 604

00 이 매뉴얼에 대하여

겸용 펌프 용량 계산서(옥내소화전 + 간이스프링클러)는 간이스프링클러설비와 옥내소화전설비가 **펌프 · 수원을 겸용**할 때의 **토출량 · 총 저수량 · 전양정 · 전동기 동력**과 **배관 사용압력 · 옥내소화전 감압 · 유속 판정**을 한 화면에서 산정해 A4 계산서로 정리하는 도구입니다. 근거는 간이스프링클러설비 · 옥내소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 103A · 102) 소방청고시 제2025-25호(2026. 3. 1. 시행), 간이스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103A) 국립소방연구원공고 제2024-58호(2024. 12. 1. 시행) · 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 국립소방연구원공고 제2026-34호(2026. 7. 1. 시행), 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 공고 제2023-44호입니다.

항목	내용
대상 프로그램	겸용 펌프 용량 계산서 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/combo-easy-fire-calc
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-16 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 겸용 펌프 용량 계산서 열기
예제	본문 그림은 예제 A(익산 근린생활시설 지상 5층 · 1,800㎡ — 간이헤드 5개 + 소화전 2개)로 캡처했습니다 — **토출량 510 L/min · 총 저수량 11.933 m³ · 전양정 42 m · 10 HP**. 예제 B(지하 주차장 — 방화벽 구획 단서) · C(소규모 근린생활시설 — 호스릴 · 옥상수조 면제)는 부록 A2
근거 법령	간이스프링클러설비 · 옥내소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 103A · 102) 소방청고시 제2025-25호(2026. 3. 1. 시행), 간이스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103A) 국립소방연구원공고 제2024-58호(2024. 12. 1. 시행) · 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 국립소방연구원공고 제2026-34호(2026. 7. 1. 시행), 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 공고 제2023-44호 — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-16)
범위	전동기 펌프 1대로 두 설비를 겸용하는 경우 — 상수도직결형 · 캐비닛형 간이스프링클러는 대상이 아니며, 고층건축물(30층 이상 또는 높이 120 m 이상)은 옥내소화전 펌프를 전용으로 해야 하므로(NFTC 604 2.1.3) 경고와 함께 참고 계산만 합니다

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「2.10.1」처럼 점으로 이은 번호는 NFTC(기술기준)의 절이며, 앞에 103A · 102 · 604를 붙여 구분합니다. 「제13조」처럼 조로 적은 것은 NFPC(성능기준)입니다.

책임 한계 산정값은 입력값에 따른 예비 · 검토용 결과입니다. 전양정을 두 설비 중 큰 값으로 잡는 방식, 펌프 양정 안전율 10 % · 올림, 주차장 표준반응형 헤드 80 L/min을 수원에 적용하는 방식, 호스 마찰손실률, 관부속 상당길이, 전달계수 · 효율, Hazen-Williams C값, STS · CPVC 내경은 화재안전기준에 수치가 없는 **MANMIN 적용 · 참고값**입니다(4-9). 실제 펌프 선정은 제조사 성능곡선과 소방시설 설계 기준에 따라 소방기술사 · 설계자가 확인하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

설비별 토출량 · 수원 · 전양정 → 겸용 토출량 · 총 저수량 · 채택 전양정 · 전동기 동력(kW · HP)

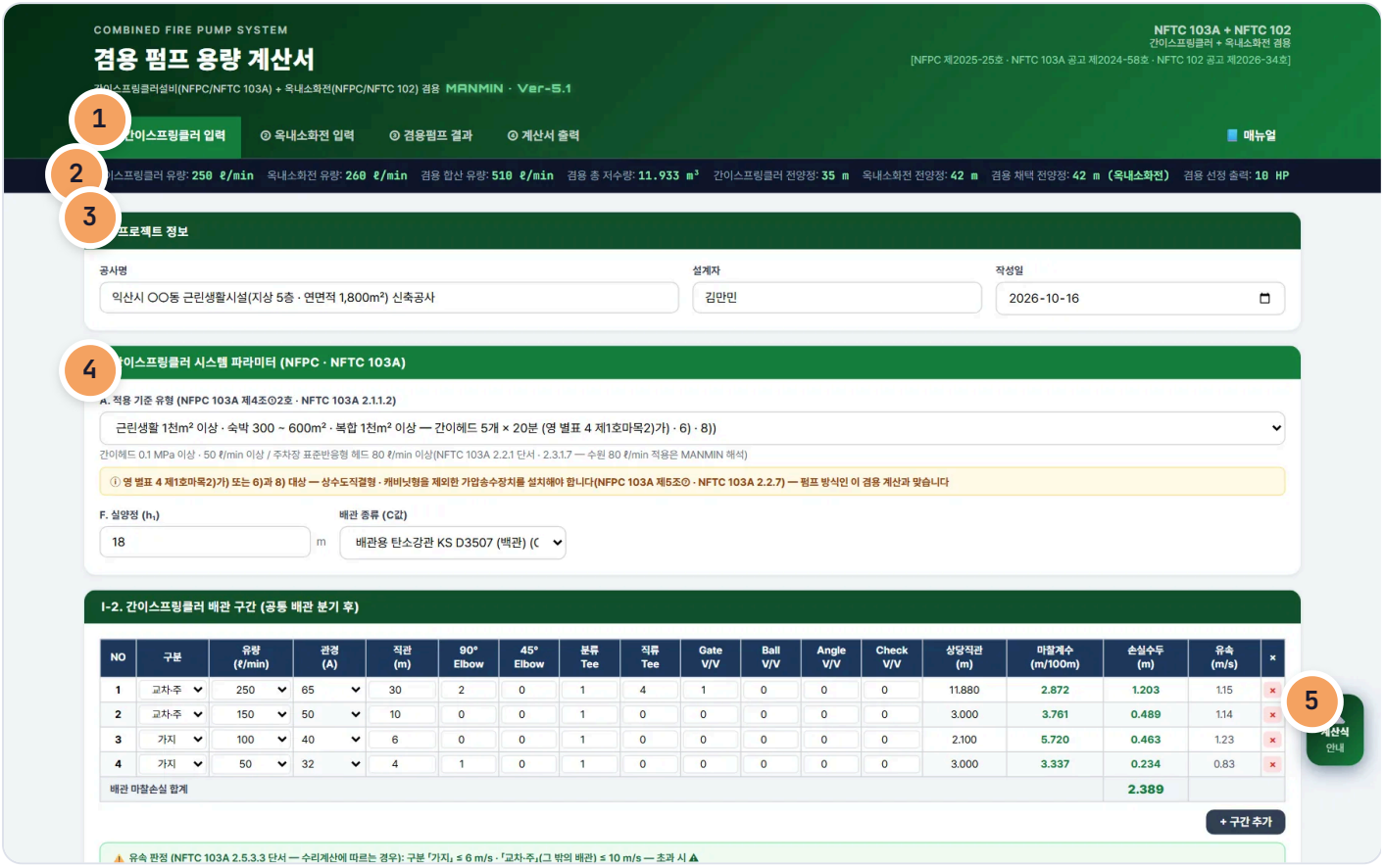
겸용 기준

합산 원칙 · 방화벽과 방화문 구획 단서(최대값) · 옥상수조(옥내소화전 유효수량 1/3) · 공통 배관 손실 가산

압력 · 유속 판정

1.2 MPa 배관 · 옥내소화전 노즐 0.7 MPa 감압 · 공통 배관 4 m/s · 간이 가지 6 / 그 밖 10 m/s

1-1. 화면 구성

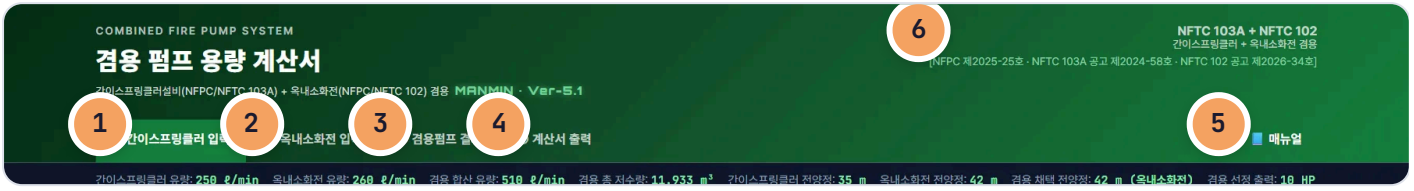


S01 전체 화면 — ① 간이스프링클러 입력 탭(예제 A)

1. 작업 탭 · 매뉴얼
2. 요약 바
3. 프로젝트 정보
4. 간이스프링클러 파라미터
5. 계산식 안내

영역	내용
헤더 · 탭	「① 간이스프링클러 입력」 → 「② 옥내소화전 입력」 → 「③ 겸용펌프 결과」 → 「④ 계산서 출력」, 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」
요약 바	어느 탭에 있든 설비별 유량 · 겸용 토출량 · 총 저수량 · 설비별 전양정 · 채택 전양정 · 선정 출력을 한 줄로 보여 줍니다
입력 상자	프로젝트 → 간이스프링클러 → 옥내소화전(건축물 규모 포함) → 겸용 파라미터 · 공통 배관 — 값을 바꾸면 즉시 다시 계산됩니다
계산식 안내	오른쪽 「📐 계산식」 — 이용방법 · 간이스프링클러 · 옥내소화전 · 겸용 펌프 4개 탭 창

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. ① 간이스프링클러 입력
2. ② 옥내소화전 입력
3. ③ 겸용펌프 결과
4. ④ 계산서 출력
5. 📘 매뉴얼
6. 근거 · 고시 · 공고

헤더 오른쪽에는 적용 기준 NFTC 103A + NFTC 102와 **[NFPC 제2025-25호 · NFTC 103A 공고 제2024-58호 · NFTC 102 공고 제2026-34호]**가 표시됩니다.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	브라우저 「홈 화면에 추가」 또는 설치 안내 — 설치하면 오프라인에서도 열립니다(앱 본체만 — 매뉴얼은 온라인 전용)
보관	계산 결과는 A4 계산서(인쇄 · PDF · JPG)로 남깁니다. 앱은 입력값을 서버에 저장하지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 「📘 매뉴얼」 — 이 문서(HTML)와 PDF(A4)

02 1분 따라하기

예제 A — 익산 근린생활시설(지상 5층 · 연면적 1,800㎡)입니다. 근린생활시설 바닥면적 합계 1천㎡ 이상이라 간이헤드 5개 × 20분 대상입니다. 아래 순서대로 넣으면 **토출량 510 L/min · 총 저수량 11.933 m³ · 전양정 42 m · 전동기 10 HP**가 나옵니다.

1

① 간이스프링클러

프로젝트 정보를 넣고 기준 유형 「근린생활 1천㎡ 이상 … 간이헤드 5개 × 20분」 · 실양정 18.0 m · 분기 후 배관 4구간(가지 / 교차·주) → h_2 **2.389 m**(3-2).

2

② 옥내소화전

「일반 건축물」 · 가장 많은 층 3개(→ 2개 적용) · 실양정 17.0 m · 최저층 방수구 1.5 m · 호스 15 m 고무내장 · 분기 후 배관 3구간 → h_2 **1.145 m**(3-3).

3

③ 공통 배관 · 겸용 기준

「③ 겸용펌프 결과」에서 합산 · 옥상수조 설치 대상 · 공통 배관 100A 510 L/min 12 m → F_0 **0.665 m**(3-4 · 3-5).

4

④ 겸용 결과

간이 35 m · 옥내 42 m → **42 m** · 250 + 260 = 510 L/min · 10.200 + 옥상 1.733 = 11.933 m³ · 6.983 kW → **10 HP**(3-7).

5

⑤ 압력 판정

배관 사용압력 0.412 MPa(1.2 MPa 미만 — KS D 3507 가능) · 옥내소화전 최저층 노즐 0.380 MPa(0.7 MPa 이하 — 감압장치 불요)(3-7).

6

⑥ A4 계산서

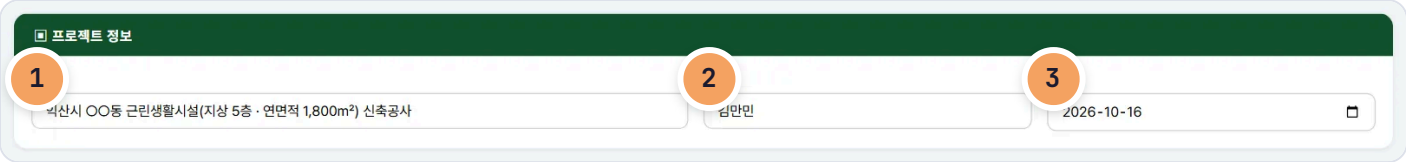
「④ 계산서 출력」에서 「🖨 인쇄 · PDF」 또는 「🖼 JPG 저장」(3-12).

항목	예제 A
간이스프링클러	5 × 50 = 250 L/min · 수원 5 × 50 × 20 ÷ 1,000 = 5.000 m^3 · (E 18.0 + F_0 0.665 + F 2.389 + 10) × 1.1 = 34.159 → **35 m**
옥내소화전	2 × 130 = 260 L/min · 수원 2 × 2.6 = 5.200 m^3 · (E 17.0 + F_0 0.665 + F 1.145 + 호스 1.800 + 17) × 1.1 = 41.372 → **42 m**
겸용 토출량	250 + 260 = **510 L/min**(NFTC 103A 2.10.2 · NFTC 102 2.9.2)
총 저수량	5.000 + 5.200 = 10.200 m^3 + 옥상수조(옥내 5.200 ÷ 3) 1.733 → **11.933 m^3**
전양정 · 동력	max(35, 42) = **42 m** · 0.163 × 0.510 × 42 × 1.1 ÷ 0.55 = 6.983 kW → **10 HP**
압력 판정	배관 0.412 MPa(1.2 MPa 미만) · 옥내 최저층 노즐 0.380 MPa(0.7 MPa 이하) · 간이헤드 방수압 상한 규정 없음

확인 전양정을 큰 쪽(예제 A는 옥내소화전 42 m)으로 잡으면 양정이 작은 간이스프링클러 헤드에도 그 압력이 걸립니다. 간이헤드는 방수압 상한 규정이 없어 앱이 판정하지 않으므로, 헤드 제조사 사용압력 범위를 함께 확인하십시오.

03 화면별 기능 상세

3-1. 프로젝트 정보



S03 ▣ 프로젝트 정보

1 공사명

2 설계자

3 작성일

공사명 · 설계자 · 작성일은 A4 계산서 머리에 그대로 들어갑니다.

3-2. 간이스프링클러 입력



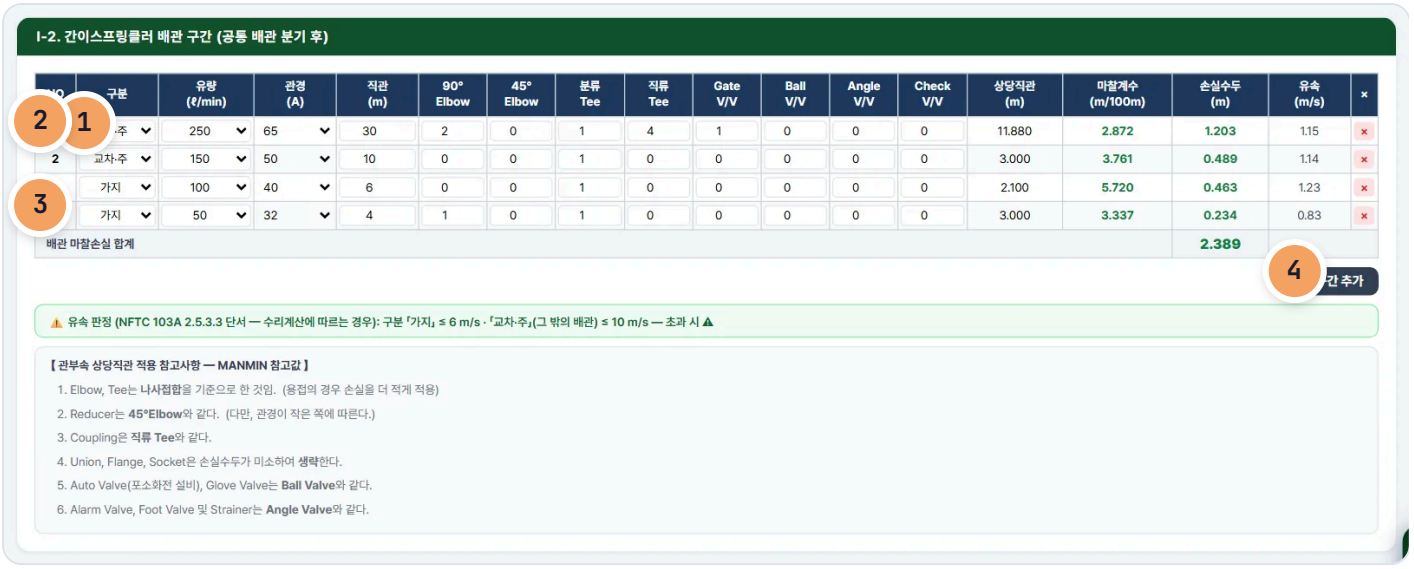
S04 Ⅰ. 간이스프링클러 시스템 파라미터 — 예제 A

1 A. 기준 유형 — 2개 × 10분 / 5개 × 20분 / 주차장

2 5개 대상 — 상수도직결형 · 캐비닛형 제외

3 F. 실양정

4 배관 종류(C값)



S05 Ⅰ-2. 간이스프링클러 배관 구간(공통 배관 분기 후) — 예제 A

1. 구분 — 가지 / 교차·주
2. 1구간 — 교차·주 65A 250 L/min
3. 4구간 — 가지 32A
4. ＋ 구간 추가

항목	설명
A. 기준 유형	일반 2개 × 10분 · 영 별표 4 제1호마목2)가) 또는 6)과 8) 대상 5개 × 20분 · 주차장 표준반응형 헤드(80 L/min) 2개 · 5개 — NFPC 103A 제4조①2호 · 제5조① · NFTC 103A 2.1.1.2 · 2.2.1
5개 대상 안내	상수도직결형 · 캐비닛형을 제외한 가압송수장치를 설치해야 합니다(NFPC 103A 제5조⑦ · NFTC 103A 2.2.7) — 펌프 방식인 이 계산과 맞습니다
F. 실양정	펌프에서 최고층 간이헤드까지 높이
구간 구분	「가지」 6 m/s · 「교차·주」 10 m/s — 수리계산에 따르는 경우(NFTC 103A 2.5.3.3 단서)

3-3. 옥내소화전 입력



S06 II. 옥내소화전 시스템 파라미터 — 예제 A

1. 건축물 규모 — 일반 · 고층건축물 · 50층 이상
2. A. 가장 많은 층 소화전 수
3. F. 실양정
4. F-1. 최저층 방수구 높이
5. G. 호스 길이
6. G-1. 호스 종류
7. 배관 종류(C값)

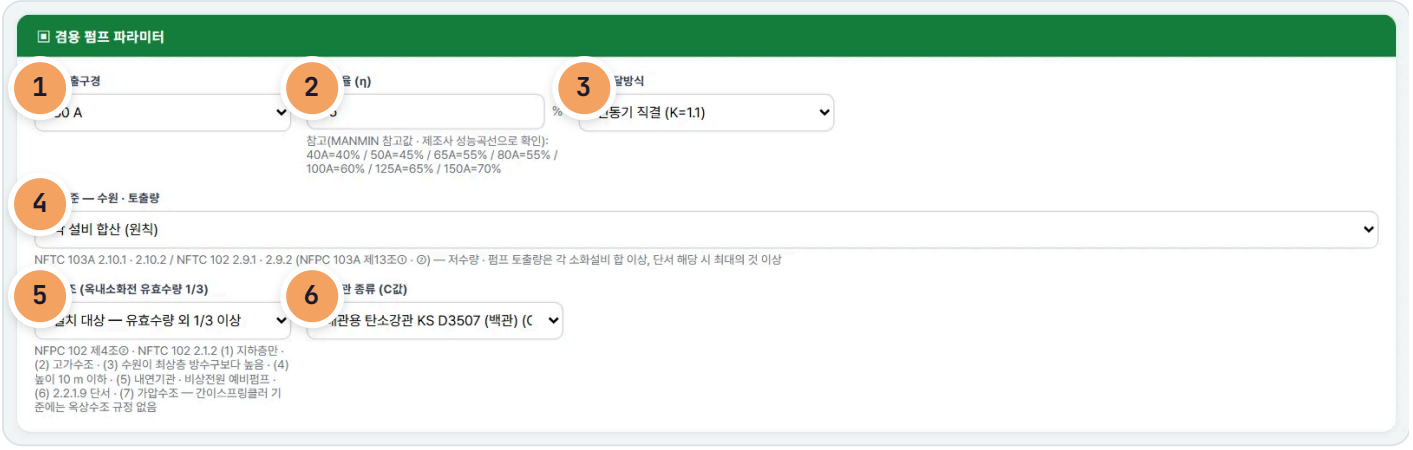


S07 II-2. 옥내소화전 배관 구간(공통 배관 분기 후) — 예제 A

1. 1구간 — 분기 후 100A 260 L/min
2. 3구간 — 방수구 50A

항목	설명
건축물 규모	「일반 건축물」 · 「고층건축물(30층 이상 또는 높이 120 m 이상 · 49층 이하)」 · 「50층 이상」 — 옥내소화전 개수(2 / 5개)와 수원(2.6 / 5.2 / 7.8 m^3)이 바뀌고, 고층건축물이면 겸용 펌프 불가 경고(3-10)
A. 소화전 수	가장 많은 층의 설치개수 — 2개 이상이면 2개(NFTC 102 2.1.1 · 2.2.1.4), 고층건축물 5개(NFTC 604 2.1.1)
F. 실양정 · F-1. 최저층 방수구	펌프에서 최고층 방수구까지 높이 · 펌프 기준 최저층 방수구 높이(0.7 MPa 감압 판정용, 펌프보다 낮으면 음수)
G. 호스	15 · 30 m · 호스 종류별 손실률(MANMIN 참고값) — 호스릴은 14 m
배관 구간	분기 후 옥내소화전 배관만 입력 — 펌프 토출 측 공통 배관은 ③ 탭에서. 유속은 NFTC 102 2.3.5의 4 m/s를 참고로 표시

3-4. 겸용 파라미터

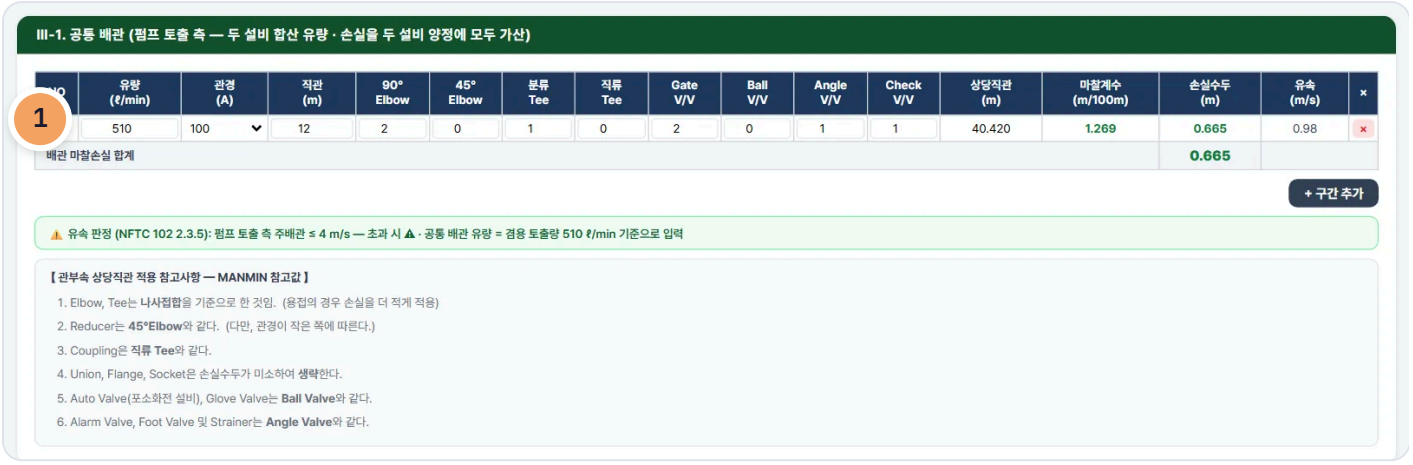


S08 ▣ 겸용 펌프 파라미터 — 예제 A

1. 펌프 구경
2. 펌프 효율
3. 전달방식
4. 겸용 기준 — 합산 / 방화벽 구획 최대값
5. 옥상수조 — 옥내소화전 유효수량 1/3
6. 공통 배관 종류

항목	설명
펌프 구경 · 효율 · 전달방식	효율은 직접 입력(구경별 참고값 안내) · 전동기 직결 K 1.1 / 그 밖의 원동기 1.15 — MANMIN 참고값
겸용 기준	「각 설비 합산(원칙)」 / 「최대값 — 고정식 소화설비 2 이상 · 방화벽과 방화문으로 구획 · 각 설비에 지장 없음(단서)」 — NFTC 103A 2.10.1 · 2.10.2 / NFTC 102 2.9.1 · 2.9.2
옥상수조	옥내소화전 유효수량 외 1/3 이상 — 면제 단서 해당 시 「면제」(NFPC 102 제4조② · NFTC 102 2.1.2 · 고층은 NFTC 604 2.1.2의 (2) · (3)만). 간이스프링클러 기준에는 옥상수조 규정이 없어 옥내소화전 유효수량에만 적용합니다
공통 배관 종류	펌프 토출 측 공통 배관의 관 종류 — 1.2 MPa 판정에 포함

3-5. 공통 배관

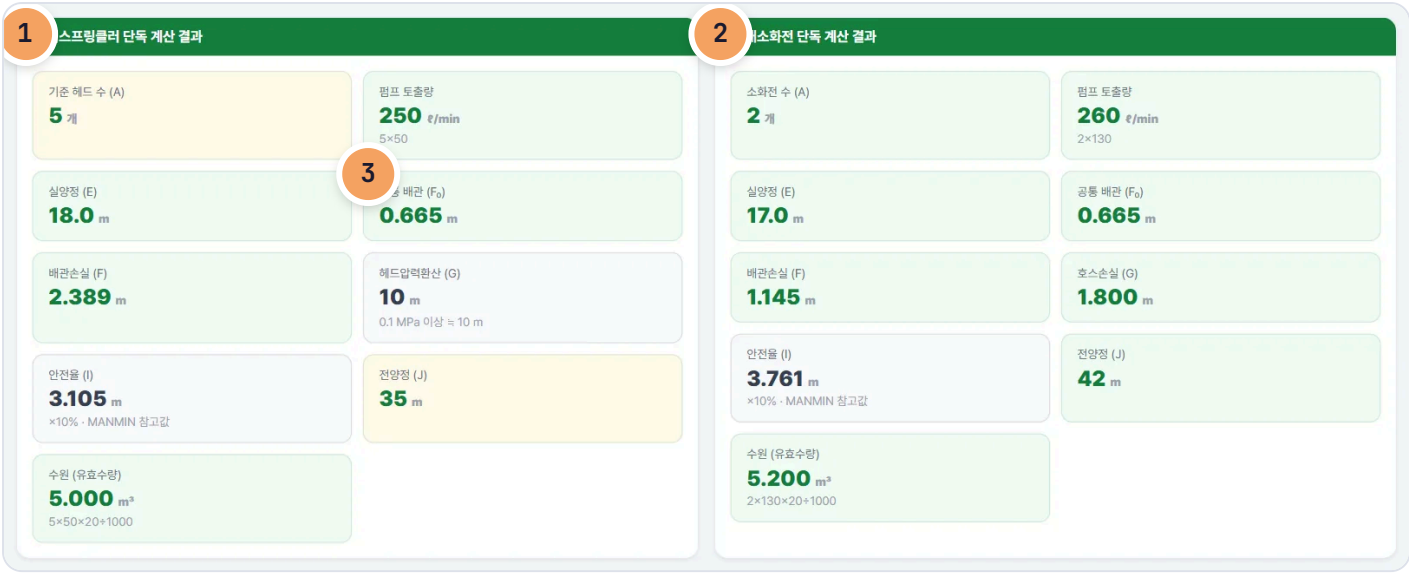


S09 III-1. 공통 배관(펌프 토출 측) — 예제 A

1 공통 배관 100A · 510 L/min

펌프에서 두 설비가 갈라지는 지점까지는 간이스프링클러와 옥내소화전 유량이 함께 흐릅니다(예제 A 510 L/min). v5.1.0은 이 구간을 따로 입력받아 손실 F_0(0.665 m)를 **두 설비 양정에 모두** 더하고, 유속을 NFTC 102 2.3.5(펌프 토출 측 주배관 4 m/s 이하)로 판정합니다(예제 A 0.98 m/s).

3-6. 설비별 결과



S10 간이스프링클러 · 옥내소화전 단독 계산 결과 — 예제 A

1 간이스프링클러 단독 — 전양정 35 m

2 옥내소화전 단독 — 전양정 42 m

3 공통 배관 F_0 가산

각 설비의 토출량 · 실양정 · 공통 배관 F_0 · 분기 후 배관 F · 헤드(호스) · 안전율 · 전양정 · 수원(유효수량)을 카드로 보여줍니다.

3-7. 겸용 결과 · 압력 판정



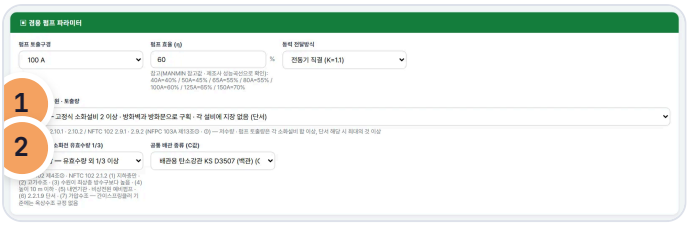
S11 겸용 펌프 선정 결과 — 예제 A

1. 겸용 설계 기준
2. S 배관 사용압력
3. T 옥내소화전 최저층 노즐
4. 간이헤드 — 상한 규정 없음
5. 펌프 선정 결과

항목	내용
토출량	Q = Q간이 + Q옥내 = 510 L/min (단서 선택 시 max)
전양정	J = max(J간이 35, J옥내 42) = 42 m — 옥내소화전 기준 채택(MANMIN 적용 — 각 설비 성능에 지장이 없을 것: NFTC 102 2.2.1.5 · NFTC 103A 2.2.2.3)
총 저수량	D = D간이 + D옥내 = 10.200 m^3 + 옥상수조 1.733 m^3(옥내 ÷ 3) = 11.933 m^3
S. 배관 사용압력	J × 0.0098 = 0.412 MPa — 1.2 MPa 이상이면 세 배관(간이 · 옥내 · 공통) 모두 KS D 3562 · 3583(NFTC 103A 2.5.1.2 · NFTC 102 2.3.1.2)
T. 옥내소화전 최저층 노즐	(J − 최저층 방수구 높이 − 호스 손실) × 0.0098 = 0.380 MPa — 0.7 MPa 초과 시 감압장치(NFTC 102 2.2.1.3 단서)
간이헤드 방수압	0.1 MPa 이상(NFTC 103A 2.2.1) — 상한 규정이 없어 판정하지 않음

압력 판정은 배관 마찰을 빼지 않고 펌프 성능곡선을 반영하지 않은 추정(보수적)이며 계산값(토출량 · 양정 · 동력)에는 영향을 주지 않습니다.

3-8. 사례 — 방화벽 구획



S12 예제 B — 겸용 기준 「최대값」

1 최대값 — 방화벽 · 방화문 구획

2 옥상수조 설치 대상

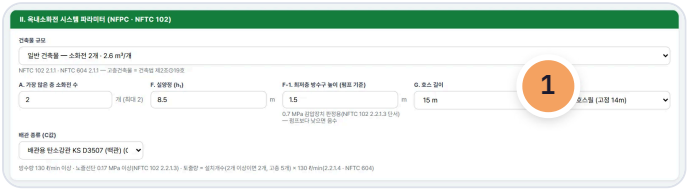


S13 예제 B — 겸용 결과

1 max(400, 260) · max(8, 5.2) + 1.733

근린생활시설 바닥면적 1천㎡ 이상(영 별표 4 제1호마목2)가) — 모든 층)으로 지하 1층 부설 주차장에는 표준반응형 헤드(80 L/min) 5개 기준을, 지상층에는 옥내소화전 2개(연면적 1,600㎡ — 다목2)가))를 둔 건물입니다. 두 설비가 설치된 부분이 방화벽과 방화문으로 구획되어 각 설비에 지장이 없다는 전제로 「최대값」을 고르면 토출량 max(400, 260) = **400 L/min** · 유효수량 max(8.000, 5.200) = 8.000 m^3 + 옥상수조 1.733 m^3 = **9.733 m^3** · 전양정 45 m · 7.5 HP입니다. 옥상수조는 「최대값」을 골라도 옥내소화전 유효수량의 1/3을 따로 둡니다.

3-9. 사례 — 호스릴 · 옥상수조 면제



S14 예제 C — 25 mm 호스릴

1 25 mm 호스릴 — 14 m



S15 예제 C — 겸용 결과

1 옥상수조 면제 — 높이 10 m 이하

지하 1층(바닥면적 320㎡ — 옥내소화전 다목2)나)) · 지상 2층 근린생활시설(합계 1,050㎡ — 간이 마목2)가))로 간이헤드 5개 × 20분 대상이며, 옥내소화전은 호스릴(손실 14 m — MANMIN 참고값)입니다. 높이가 10 m 이하라 옥상수조를 면제(NFTC 102 2.1.2 (4))하면 총 저수량 **10.200 m^3** · 전양정 49 m · 15 HP입니다.

3-10. 고층건축물 경고



S16 고층건축물을 고르면 — 겸용 펌프 불가 경고

1 고층건축물 선택

2 NFTC 604 2.1.3 — 겸용 펌프 불가

고층건축물 NFTC 604 2.1.3은 고층건축물 옥내소화전설비의 가압송수장치를 「옥내소화전설비 전용」으로 설치하고 예비펌프를 추가하도록 정합니다. 앱은 고층건축물을 고르면 화면 · 요약 바 · A4에 경고를 표시하고, 값은 참고 계산으로만 보여 줍니다(수원 겸용 검토용).

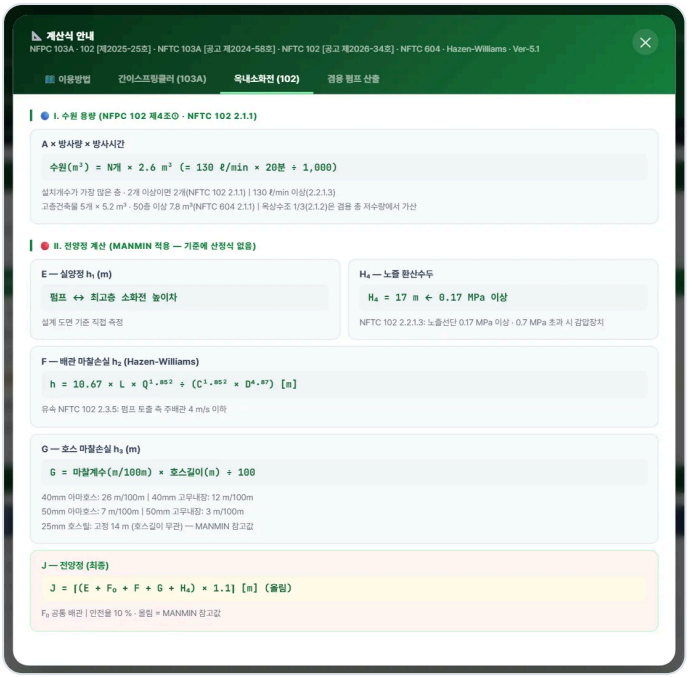
3-11. 계산식 안내 창



S17 이용방법



S18 간이스프링클러 식



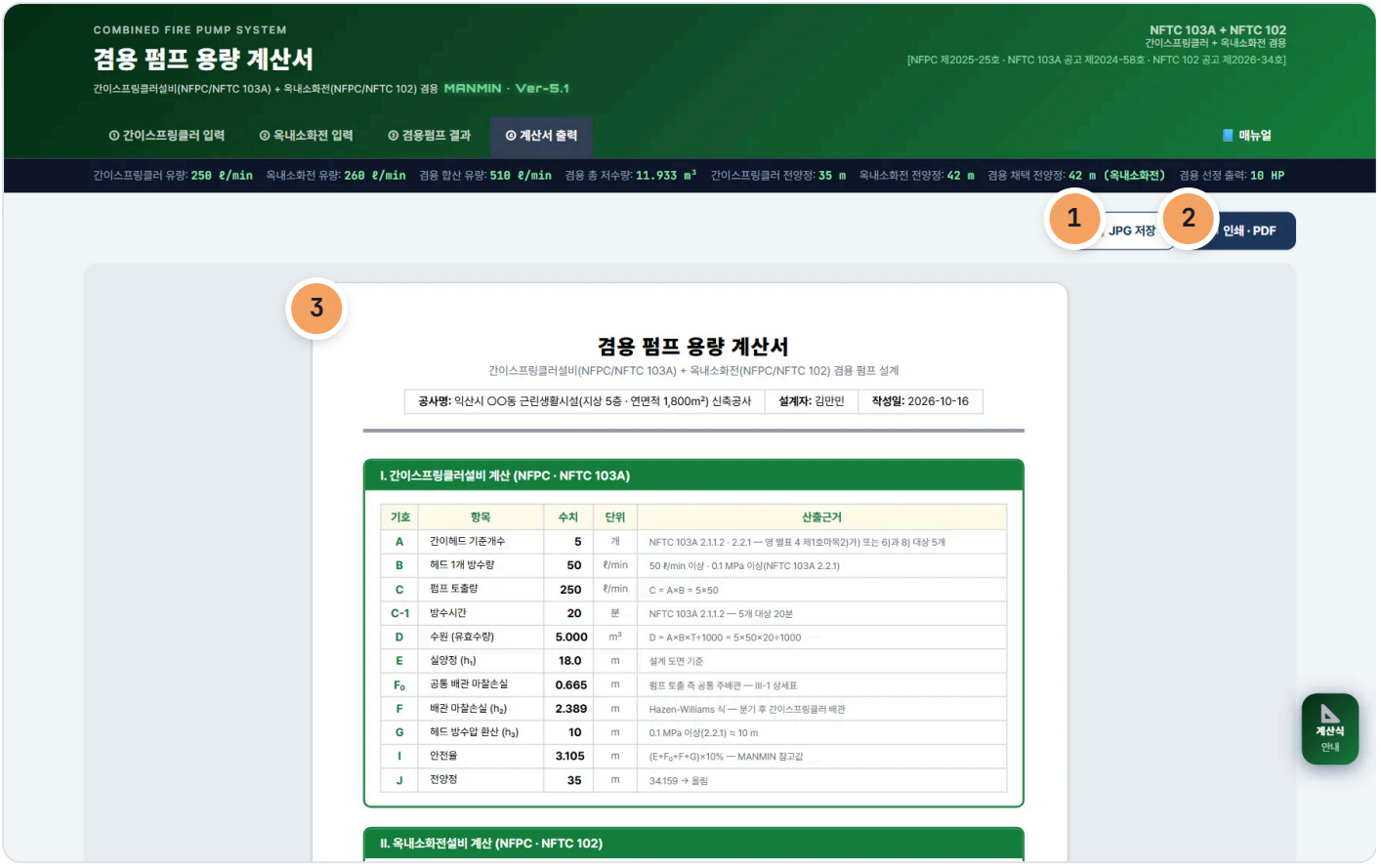
S19 옥내소화전 식



S20 겸용 펌프 식

오른쪽 「📐 계산식」은 이용방법 · 간이스프링클러 · 옥내소화전 · 겸용 펌프 4개 탭입니다. 식마다 근거 조문과 MANMIN 참고값 여부를 적어 두었습니다.

3-12. A4 계산서·출력



S21 ④ 계산서 출력 탭

1 JPG 저장

2 인쇄 · PDF

3 A4 계산서



겸용 펌프 용량 계산서

간이스프링클러설비(NFPC/NFTC 103A) + 옥내소화전(NFPC/NFTC 102) 겸용 펌프 설계

공사명: 의산시 OO동 근린생활시설(지상 5층 · 연면적 1,800m²) 신축공사	설계자: 김만민	작성일: 2026-10-16

I. 간이스프링클러설비 계산 (NFPC · NFTC 103A)

기호	항목	수치	단위	산출근거
A	간이헤드 기준개수	5	개	NFTC 103A 2.1.1.2 · 2.2.1 — 영 별표 4 제1호마목2)가) 또는 6)과 8) 대상 5개
B	헤드 1개 방수량	50	ℓ/min	50 ℓ/min 이상 · 0.1 MPa 이상(NFTC 103A 2.2.1)
C	펌프 토출량	250	ℓ/min	C = A×B = 5×50
C-1	방수시간	20	분	NFTC 103A 2.1.1.2 — 5개 대상 20분
D	수원 (유효수량)	5.000	m³	D = A×B×T×1000 = 5×50×20×1000
E	실양정 (h_1)	18.0	m	설계 도면 기준
F	공통 배관 마찰손실	0.665	m	펌프 토출 측 공통 주배관 — III-1 상세표
G	배관 마찰손실 (h_2)	2.389	m	Hazen-Williams 식 — 분기 후 간이스프링클러 배관
I	헤드 방수압 환산 (h_3)	10	m	0.1 MPa 이상(2.2.1) ≒ 10 m
J	안전율	3.105	m	(E+F_0+F+G)×10% — MANMIN 참고값
J	전양정	35	m	34.159 → 올림

II. 옥내소화전설비 계산 (NFPC · NFTC 102)

기호	항목	수치	단위	산출근거
A	가장 많은 층 소화전 수	2	개	2개 이상이면 2개(NFTC 102 2.1.1) · 고층 5개(NFTC 604 2.1.1) — 2개 적용
B	소화전 1개 방수량	130	ℓ/min	130 ℓ/min 이상 · 노즐 0.17 MPa 이상(NFTC 102 2.2.1.3)
C	펌프 토출량	260	ℓ/min	C = A×B = 2×130 (2.2.1.4)
D	수원 (유효수량)	5.200	m³	D = 2×130×20×1000 — 2.6 m³/개
E	실양정 (h_1)	17.0	m	설계 도면 기준
F_0	공통 배관 마찰손실	0.665	m	펌프 토출 측 공통 주배관 — III-1 상세표
F	배관 마찰손실 (h_2)	1.145	m	Hazen-Williams 식 — 분기 후 옥내소화전 배관
G	호스 마찰손실 (h_3)	1.800	m	40mm 고무내장호스 — MANMIN 참고값
H_4	노즐 환산수두	17	m	방수압 0.17 MPa 이상 환산
I	안전율	3.761	m	(E+F_0+F+G+H_4)×10% — MANMIN 참고값
J	전양정	42	m	41.372 → 올림
T	최저층 노즐 방수압(추정)	0.380	MPa	(겸용 J 42 − 1.5 − G) × 0.0098 — 0.7 MPa 이하

◈ 배관 및 관부속 마찰손실 수두 상세표 【 간이스프링클러 】 [h_2 = 2.389 m | 배관종류 : KS D3507, C = 120]

NO	유량 (ℓ/min)	관경 (A)	직관 (m)	90°Elbow 수량(상당직관)	45°Elbow 수량(상당직관)	분류Tee 수량(상당직관)	직류Tee 수량(상당직관)	Gate V/V 수량(상당직관)	Ball V/V 수량(상당직관)	Angle V/V 수량(상당직관)	Check V/V 수량(상당직관)	상당직관 합계(m)	마찰계수 (m/100m)	손실수두 (m)
1	250	65	30	2 (2.400)	0 (1.300)	1 (3.600)	4 (0.750)	1 (0.480)	0 (19.500)	0 (10.200)	0 (4.000)	11.880	2.872	1.203
2	150	50	10	0 (2.100)	0 (1.200)	1 (3.000)	0 (0.600)	0 (0.390)	0 (16.500)	0 (8.400)	0 (4.000)	3.000	3.761	0.489
3 가지	100	40	6	0 (1.500)	0 (0.900)	1 (2.100)	0 (0.450)	0 (0.300)	0 (13.800)	0 (6.500)	0 (3.100)	2.100	5.720	0.463
4 가지	50	32	4	1 (1.200)	0 (0.720)	1 (1.800)	0 (0.360)	0 (0.240)	0 (10.500)	0 (5.400)	0 (2.500)	3.000	3.337	0.234
													합계 (h_3)	2.389

◈ 배관 및 관부속 마찰손실 수두 상세표 【 옥내소화전 】 [h_2 = 1.145 m | 배관종류 : KS D3507, C = 120]

NO	유량 (ℓ/min)	관경 (A)	직관 (m)	90°Elbow 수량(상당직관)	45°Elbow 수량(상당직관)	분류Tee 수량(상당직관)	직류Tee 수량(상당직관)	Gate V/V 수량(상당직관)	Ball V/V 수량(상당직관)	Angle V/V 수량(상당직관)	Check V/V 수량(상당직관)	상당직관 합계(m)	마찰계수 (m/100m)	손실수두 (m)
1	260	100	22	3 (4.200)	0 (2.400)	1 (6.300)	5 (1.200)	0 (0.810)	0 (37.500)	0 (16.500)	0 (7.600)	24.900	0.364	0.171
2	260	65	6	0 (2.400)	0 (1.300)	1 (3.600)	0 (0.750)	0 (0.480)	0 (19.500)	0 (10.200)	0 (4.600)	3.600	3.088	0.296
3	130	50	10	1 (2.100)	0 (1.200)	1 (3.000)	0 (0.600)	0 (0.390)	0 (16.500)	1 (8.400)	0 (4.000)	13.500	2.885	0.678
													합계 (h_2)	1.145

◈ 배관 및 관부속 마찰손실 수두 상세표 【 공통 배관 — 펌프 토출 측 】 [h_2 = 0.665 m | 배관종류 : KS D3507, C = 120]

NO	유량 (ℓ/min)	관경 (A)	직관 (m)	90°Elbow 수량(상당직관)	45°Elbow 수량(상당직관)	분류Tee 수량(상당직관)	직류Tee 수량(상당직관)	Gate V/V 수량(상당직관)	Ball V/V 수량(상당직관)	Angle V/V 수량(상당직관)	Check V/V 수량(상당직관)	상당직관 합계(m)	마찰계수 (m/100m)	손실수두 (m)
1	510	100	12	2 (4.200)	0 (2.400)	1 (6.300)	1 (1.200)	2 (0.810)	0 (37.500)	0 (16.500)	1 (7.600)	40.420	1.269	0.665
													합계 (h_2)	0.665

III. 겸용 펌프 선정 결과 (NFTC 103A 2.10 · NFTC 102 2.9)

【 겸용 설계 기준 적용 】

① 토출량 = 간이스프링클러 250 ℓ/min + 옥내소화전 260 ℓ/min = **510 ℓ/min = 0.510 m³/min** — 합산(NFTC 103A 2.10.2 · NFTC 102 2.9.2)

② 전양정 = max(간이스프링클러 35 m, 옥내소화전 42 m) → **42 m** (옥내소화전 기준 채택 · 공통 배관 F_0 0.665 m 포함)

③ 유효수량 = 5.000 + 5.200 = 10.200 m³ · 옥상수조 R = 옥내 5.200 + 3 = 1.733 m³ → **총 저수량 11.933 m³** (NFTC 103A 2.10.1 · NFTC 102 2.9.1 · 2.1.2)

④ 배관 사용압력 S = 42 × 0.0098 = **0.412 MPa** — 1.2 MPa 미만 (NFTC 102 2.3.1 · NFTC 103A 2.5.1)

ㄴ 간이: 5개×50×20+1000 / 소화전: 2개×130×20+1000 · 전양정 큰 값 채택과 안전율 10 % · 올림은 MANMIN 적용 · 참고값

구분	구경(A)	토출량 (m³/min)	등력 (HP)	전양정 (m)	총 저수량 (m³)	전달방식	펌프효율 (η%)	헤드수/소화전 수
겸용펌프	80A	0.510	10	42	11.933	전동기 직결	55%	5개/2개

Q = 0.510 m³/min × H = 42 m × P = 10 HP

S22 A4 겸용 펌프 용량 계산서 — Ⅰ · Ⅱ (예제 A)

1. Ⅰ 간이스프링클러 A ~ J
2. 공통 배관 F_0
3. Ⅱ 옥내소화전 A ~ T



겸용 펌프 선정 결과 (NFTC 103A 2.10 · NFTC 102 2.9)

【 겸용 설계 기준 적용 】

① 토출량 = 간이스프링클러 250 ℓ/min + 옥내소화전 260 ℓ/min = **510 ℓ/min = 0.510 m³/min** — 합산(NFTC 103A 2.10.2 · NFTC 102 2.9.2)

② 전양정 = max(간이스프링클러 35 m, 옥내소화전 42 m) → **42 m** (옥내소화전 기준 채택 · 공통 배관 F_0 0.665 m 포함)

③ 유효수량 = 5.000 + 5.200 = 10.200 m³ · 옥상수조 R = 옥내 5.200 + 3 = 1.733 m³ → **총 저수량 11.933 m³** (NFTC 103A 2.10.1 · NFTC 102 2.9.1 · 2.1.2)

④ 배관 사용압력 S = 42 × 0.0098 = **0.412 MPa** — 1.2 MPa 미만 (NFTC 102 2.3.1 · NFTC 103A 2.5.1)

ㄴ 간이: 5개×50×20+1000 / 소화전: 2개×130×20+1000 · 전양정 큰 값 채택과 안전율 10 % · 올림은 MANMIN 적용 · 참고값

구분	구경(A)	토출량 (m³/min)	등력 (HP)	전양정 (m)	총 저수량 (m³)	전달방식	펌프효율 (η%)	헤드수/소화전 수
겸용펌프	80A	0.510	10	42	11.933	전동기 직결	55%	5개/2개

Q = 0.510 m³/min × H = 42 m × P = 10 HP

S23 A4 — III 겸용 펌프 선정 결과

1. III 겸용 — 토출량 · 전양정 · 총 저수량 · 압력

계산서는 Ⅰ 간이스프링클러(A ~ J) · Ⅱ 옥내소화전(A ~ J · T) · 간이스프링클러 · 옥내소화전 · 공통 배관 마찰손실 상세표 · III 겸용 펌프 선정 결과(토출량 · 전양정 · 총 저수량 · 배관 사용압력) · 적용 법령 및 기준 순입니다.

3-13. 휴대전화 화면



S24 간이스프링클러 입력



S25 겸용 결과



S26 계산서 출력

좁은 화면에서는 입력 칸이 쌓이고, 탭 막대는 한 줄로 두고 좌우로 밀어서 봅니다(「📘 매뉴얼」 버튼도 밀어서 보입니다). 배관 구간 표는 좌우로 밀어 입력합니다. A4 계산서는 화면 폭에 맞춰 축소해 보여 주며 인쇄 · JPG는 원본 A4 크기로 나옵니다.

04 법령 해설

4-1. 근거 체계

기준	내용
NFPC 103A · 102 (성능기준 · 고시)	간이스프링클러설비 · 옥내소화전설비의 화재안전성능기준 — 소방청고시 제2025-25호(타법개정, 2026. 3. 1. 시행)
NFTC 103A (기술기준 · 공고)	2.1 수원 · 2.2 가압송수장치 · 2.3 방호구역 · 2.5 배관 · 2.10 수원 및 가압송수장치의 펌프 등의 겸용 — 국립소방연구원공고 제2024-58호(2024. 12. 1. 시행)
NFTC 102 (기술기준 · 공고)	2.1 수원 · 2.2 가압송수장치 · 2.3 배관 · 2.9 수원 및 가압송수장치의 펌프 등의 겸용 — 국립소방연구원공고 제2026-34호(2026. 7. 1. 시행)
NFTC 604	고층건축물의 화재안전기술기준 공고 제2023-44호(2.1 옥내소화전설비)
대상	간이스프링클러 설치 대상과 5개 · 20분 대상은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 4 제1호마목

LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조 2026-10-16

4-2. 겸용 기준

항목	기준
수원(저수량)	각 소화설비에 필요한 저수량을 합한 양 이상 — 단서: 고정식 소화설비가 2 이상이고 그 부분이 방화벽과 방화문으로 구획되면 각 저수량 중 최대의 것 이상(NFTC 103A 2.10.1 · NFTC 102 2.9.1 · NFPC 103A 제13조①)
펌프 토출량	각 소화설비 토출량을 합한 양 이상 — 단서: 고정식 소화설비 2 이상 · 방화벽과 방화문 구획 · 각 소화설비에 지장이 없으면 토출량 중 최대의 것 이상(NFTC 103A 2.10.2 · NFTC 102 2.9.2 · NFPC 103A 제13조②)
펌프 전용 원칙	펌프는 전용 — 다른 소화설비와 겸용하는 경우 각각의 성능에 지장이 없으면 예외(NFTC 103A 2.2.2.3 · NFTC 102 2.2.1.5)
수조 유효수량	다른 설비와 겸용하는 수조는 각 설비 풋밸브 · 흡수구 사이의 수량을 유효수량으로(NFTC 103A 2.1.3 · NFTC 102 2.1.5)
급수배관	옥내소화전 급수배관은 전용 — 기동과 동시에 다른 설비 송수를 차단할 수 있거나 성능에 지장이 없으면 겸용(NFTC 102 2.3.3)
전양정(MANMIN 적용)	기준에 겸용 양정 식은 없음 — 두 설비 양정 중 큰 값을 채택하고, 옥내소화전 말단은 0.7 MPa로 판정

4-3. 수원 · 옥상수조

```
간이 2개 × 10분(5개 × 20분) × 50 L/min + 옥내소화전 2개 × 2.6 m³ → 겸용 합산 + 옥내 유효수량 ÷ 3
NFPC 103A 제4조①2호 · NFTC 103A 2.1.1.2 / NFPC 102 제4조①② · NFTC 102 2.1.1 · 2.1.2 / 고층 NFTC 604 2.1.1 · 2.1.2
```

구분	기준
간이스프링클러	수조를 쓰는 경우 2개 간이헤드에서 최소 10분 — 영 별표 4 제1호마목2)가) 또는 6)과 8)은 5개 간이헤드에서 최소 20분 이상 방수할 수 있는 양 이상
옥내소화전	가장 많은 층 설치개수(2개 이상이면 2개) × 2.6 m^3 · 고층건축물 5개 × 5.2 m^3 · 50층 이상 7.8 m^3
옥상수조	옥내소화전: 유효수량 외 1/3 이상 — 면제 (1) 지하층만 (2) 고가수조 (3) 수원이 최상층 방수구보다 높음 (4) 높이 10 m 이하 (5) 내연기관 · 비상전원 예비펌프 (6) 2.2.1.9 단서 (7) 가압수조 · 고층건축물은 (2) · (3)만 / 간이스프링클러: 규정 없음

4-4. 간이스프링클러 대상 · 방식

항목	기준
5개 · 20분 대상	영 별표 4 제1호마목2)가) 근린생활시설 바닥면적 합계 1천㎡ 이상 · 6) 숙박시설 바닥면적 합계 300㎡ 이상 600㎡ 미만 · 8) 복합건축물 연면적 1천㎡ 이상 — 앱 기준 유형 「5개 × 20분」
가압송수장치	5개 대상은 상수도직결형 · 캐비닛형을 제외한 가압송수장치(NFPC 103A 제5조⑦ · NFTC 103A 2.2.7) — 펌프 겸용 계산 대상
주차장	부설 주차장 부분은 습식 외의 방식(2.3.1.7) · 표준반응형 헤드 1개 80 L/min 이상(2.2.1 단서) — 수원에 80 L/min 적용은 MANMIN 해석
방호구역	하나의 방호구역 바닥면적 1,000㎡ 이하 · 2개 층에 미치지 않을 것(2.3.1.1 · 2.3.1.3)
주택전용(연립 · 다세대)	상수도에 직접 연결하는 방식 · 가압송수장치 · 유수검지장치 등을 적용하지 않을 수 있음(NFPC 103A 제14조, 2024. 3. 4. 신설) — 이 겸용 펌프 계산 대상이 아님

4-5. 방수압 · 방수량

설비	기준
간이스프링클러	가장 먼 가지배관에서 2개(5개 대상 5개) 간이헤드 동시 개방 시 헤드 선단 0.1 MPa 이상 · 50 L/min 이상 — 상한 규정 없음(NFTC 103A 2.2.1)
옥내소화전	2개(고층 5개) 동시 사용 시 노즐선단 0.17 MPa 이상 · 130 L/min 이상 — 0.7 MPa 초과 시 호스접결구 인입 측 감압장치(NFTC 102 2.2.1.3 · 2.2.1.4)

4-6. 배관 · 유속

항목	기준
배관 재질	1.2 MPa 미만: KS D 3507 · 5301(습식) · 3576 · 3595 · 4311 / 1.2 MPa 이상: KS D 3562 · 3583(NFTC 103A 2.5.1 · NFTC 102 2.3.1)
펌프 토출 측 주배관	유속 4 m/s 이하 · 가지배관 40 mm(호스릴 25 mm) 이상 · 수직배관 50 mm(32 mm) 이상(NFTC 102 2.3.5) — 앱의 공통 배관 판정
간이스프링클러 배관	수리계산 시 가지배관 6 m/s · 그 밖의 배관 10 m/s 이하(NFTC 103A 2.5.3.3 단서) — 표 2.5.3.3 관경 기준은 앱에서 판정하지 않음

4-7. 고층건축물

항목	기준
정의	「건축법」 제2조제1항제19호 — 층수 30층 이상 또는 높이 120 m 이상
옥내소화전 수원	5개 × 5.2 m^3 · 50층 이상 7.8 m^3(NFTC 604 2.1.1) · 옥상수조 면제는 (2) · (3)만(2.1.2)
펌프 전용 · 예비펌프	옥내소화전설비 전용 + 주펌프와 동등 이상의 예비펌프(2.1.3) — 겸용 펌프 불가
앱 처리	고층건축물 · 50층 이상을 고르면 경고 표시 · 수원 · 양정은 참고 계산

4-8. 마찰손실·강관 내경

$$h = 10.67 \times L \times Q^{1.852} \div (C^{1.852} \times D^{4.87})$$ [m] — Q(m^3/s) · D(m) · L 상당직관(m)

Hazen-Williams 식(SI) — 화면은 100 m당 손실(m/100 m)로 표시 · v5.0의 ÷100 중복(손실 1/100)을 v5.1.0에서 정정

호칭	KS D 3507 (백관)	KS D 3562 Sch40 (흑관)	STS (참고)	CPVC (참고)
25A	27.6	27.2	27.6	26.6
32A	35.7	35.5	36.8	35.1
40A	41.6	41.2	42.8	40.9
50A	52.9	52.7	54.8	52.5

호칭	KS D 3507 (백관)	KS D 3562 Sch40 (흑관)	STS (참고)	CPVC (참고)
65A	67.9	65.9	70.0	62.7
80A	80.7	78.1	85.0	79.4
100A	105.3	102.3	108.2	101.6
125A	130.8	126.6	133.4	127.0
150A	155.2	151.0	160.0	154.1
200A	204.7	199.9	210.0	203.2

강관 내경(mm)은 KS 외경 − 2 × 두께로 계산한 값입니다(옥내소화전 · 간이스프링클러 · 겸용(옥내 + 스프링클러) v5.1.0과 같은 표). STS · CPVC 내경은 제품마다 달라 MANMIN 참고값입니다.

4-9. MANMIN 참고값

항목	내용
전양정 채택	두 설비 양정 중 큰 값 — 기준에 겸용 양정 식 없음
안전율 · 올림	(실양정 + 손실 + 방수압 수두) × 1.1 → 올림 — 기준에 펌프 양정 안전율 수치 없음
주차장 수원	표준반응형 헤드 80 L/min을 수원(개수 × 시간)에 적용 — 기준은 방수량만 규정
호스 · 관부속	호스 마찰손실률(40 mm 고무내장 12 m/100 m 등) · 호스릴 14 m · 관부속 상당직관 길이(나사 접합 기준)
전달계수 · 효율 · C값	K 전동기 직결 1.1 · 그 밖 1.15 · 효율은 사용자 입력 · C 강관 120 · STS · CPVC 150 — 제조사 성능곡선 · 제품 규격으로 확인

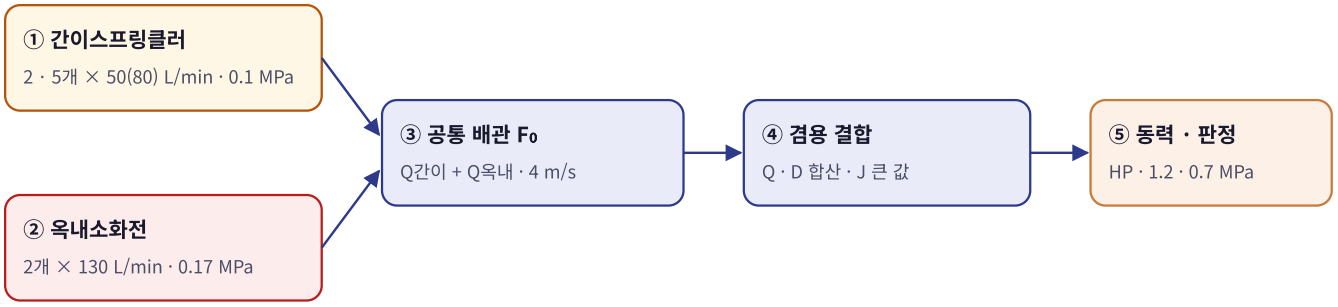
4-10. v5.1.0 정정 (2026-10-16)

항목	기존	정정
판 번호	NFTC 103A 「고시 제2025-25호」 · NFTC 102 「2026.03.01. 시행」	NFTC 103A 공고 제2024-58호(2024. 12. 1.) · NFTC 102 공고 제2026-34호(2026. 7. 1.) · NFPC 103A · 102 고시 제2025-25호(2026. 3. 1.)

항목	기존	정정
조 번호	「제5조(수원) · 제6조(가압송수장치)」	NFPC 102 제4조(수원) · 제5조(가압송수장치)
조항 표기	「§ 2.1.1.4(20분)」 · 「§ 2.3(전양정)」 · 「§ 2.3.3.1(안전율)」	NFTC 102 2.1.1(2.6 m^3) · 전양정 · 안전율은 MANMIN 적용 · 참고값
방수량 · 방수압	130 L/min 「고정」 · 「0.17 ~ 0.7 MPa」	130 L/min 이상 · 0.7 MPa 초과 시 감압장치(단서)
배관 마찰손실	마찰계수(m/m)를 다시 ÷100 — 손실 1/100(기본값 h_2 옥내 0.019 · 간이 0.008 m)	m/100 m로 정정(기본값 h_2 옥내 1.404 · 간이 0.829 m)
공통 배관	없음	펌프 토출 측 Q간이 + Q옥내 구간 · 두 설비 양정에 가산 · 4 m/s
옥상수조 · 단서	없음 · 항상 합산	옥내소화전 유효수량 1/3 가산 · 면제 · 방화벽 구획 시 최대값
강관 내경	KS D 3507 8개 · KS D 3562 9개 오차	KS 외경 − 2 × 두께
압력 판정	없음	1.2 MPa 배관 · 옥내 노즐 0.7 MPa 감압 · 간이헤드 상한 규정 없음 안내
고층 · 5개 대상	없음	건축물 규모 선택 · 겸용 펌프 불가 경고(NFTC 604 2.1.3) / 상수도직결형 · 캐비닛형 제외 안내(NFPC 103A 제5조⑦)
기본값 · 엔진	소화전 3개 · 390 L/min · 계산이 화면 컴포넌트 안	2개 · 260 L/min · `cis-engine` cisCalc 단일화 — 독립 구현 50,000건 대조 불일치 0

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 대상 · 규모	간이스프링클러 대상(영 별표 4 제1호마목)과 5개 · 20분 여부 · 고층건축물 여부 — 고층이면 옥내소화전 펌프 전용
② 설비별 조건	간이 기준 유형 · 옥내소화전 개수 · 호스 · 설비별 실양정 · 옥내 최저층 방수구 높이
③ 배관 경로	펌프 → 공통 주배관(분기점까지) → 설비별 배관 · 관부속 수량 · 간이 가지 / 교차·주 구분
④ 겸용 기준	방화벽 · 방화문 구획 여부(단서) · 옥상수조 면제 여부
⑤ 결과 · 판정 · 기록	토출량 · 총 저수량 · 전양정 · HP · 1.2 MPa 배관 · 감압 → A4 계산서를 소방설계도서 · 착공신고 서류에 첨부

5-2. 설계 · 승인 전 확인

항목	확인
기준 시점	건축허가 등 신청일 · 착공신고일에 따라 종전 기준 적용 여부(경과조치)
펌프 선정	정격점 · 체절 140 % · 150 % 유량 65 % — 제조사 성능곡선으로 확인(NFPC 103A 제5조②5호 · NFPC 102 제5조①7호)
간이헤드 압력	전양정을 옥내소화전 쪽으로 잡으면 간이헤드에 높은 압력이 걸림 — 헤드 사용압력 범위 · 감압 검토
참고값	호스 · 관부속 상당길이 · 효율 · 안전율은 사용 제품 · 사무소 기준으로 바꿔 넣기

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
예전 판보다 전양정이 커졌어요	v5.0은 배관 마찰손실이 1/100로 계산되었습니다. v5.1.0에서 바로잡았고 공통 배관 손실도 더하므로 다시 계산하십시오
소화전을 3개 넣었는데 2개로 계산돼요	가장 많은 층 설치개수가 2개 이상이면 2개로 계산합니다(NFTC 102 2.1.1) — 고층건축물은 5개
고층건축물 경고가 떠요	NFTC 604 2.1.3 — 고층건축물은 옥내소화전 펌프를 전용으로 둡니다. 겸용 결과는 참고로만 보십시오
「최대값」은 언제 쓰나요	고정식 소화설비가 2 이상이고 각 설비 부분이 방화벽과 방화문으로 구획되며 각 설비에 지장이 없을 때만입니다
상수도직결형 · 주택전용도 계산되나요	아닙니다 — 이 도구는 펌프 겸용 계산입니다. 상수도직결형 · 캐비닛형은 간이스프링클러설비 계산서(단독)를, 주택전용 간이스프링클러(NFPC 103A 제14조)는 해당 기준을 따르십시오
T가 빨간색이에요	해당 펌프 기준 높이 미만 방수구는 감압장치를 검토하십시오 — 계산값은 그대로입니다
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	설비 조건	겸용 조건
예제 A	간이 5개 × 50 L/min × 20분 · 실양정 18 m · 일반 · 옥내 3개 · 실양정 17 m · 호스 40mm 고무내장호스	합산 · 옥상수조 설치 · 공통 100A 510 L/min · η 55 %
예제 B	간이 5개 × 80 L/min × 20분 · 실양정 6 m · 일반 · 옥내 2개 · 실양정 20 m · 호스 40mm 고무내장호스	최대값(단서) · 옥상수조 설치 · 공통 100A 400 L/min · η 60 %
예제 C	간이 5개 × 50 L/min × 20분 · 실양정 8 m · 일반 · 옥내 2개 · 실양정 8.5 m · 호스 25mm 호스릴	합산 · 옥상수조 면제 · 공통 80A 510 L/min · η 55 %

A2. 예제 결과

예제	간이 J(m)	옥내 J(m)	토출량(L/min)	총 저수량(m³)	전양정(m)	HP
예제 A	35	42	510	11.933	42	10
예제 B	21	45	400	9.733	45	7.5
예제 C	24	49	510	10.200	49	15

예제	F_o(m)	S(MPa)	T(MPa)
예제 A	0.665	0.412	0.380
예제 B	0.408	0.441	0.453
예제 C	1.735	0.481	0.329

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-16)	NFPC 103A · 102 · NFTC 103A · 102 · 604 원문 대조 근거 정정, 배관 마찰손실 ×100 정정, 공통 배관, 옥상수조, 방화벽 구획 단서, KS 강관 내경, 압력 판정, 고층건축물 겸용 불가 경고, 5개 대상 가압송수장치 안내, 계산 엔진 단일화, 「📘 매뉴얼」 · 사용자 매뉴얼(4-10)
Ver-5.0 (2026-09)	MANMIN 디자인 통일(헤더 · 탭 · 요약 바 · A4 · JPG 저장), PWA

A4. 용어

용어	뜻
겸용	두 소화설비가 수원(수조) · 가압송수장치(펌프)를 함께 쓰는 것
고정식 소화설비	펌프 · 배관과 소화수 또는 소화약제를 최종 방출하는 방출구가 고정된 설비(NFTC 102 2.9.1 · NFTC 103A 2.10.1)
간이헤드	폐쇄형 헤드의 일종으로 간이스프링클러설비용 헤드 — 0.1 MPa 이상 · 50 L/min 이상
공통 배관	펌프 토출 측에서 두 설비 배관이 갈라지는 지점까지의 주배관 — 두 설비 유량이 함께 흐름
고층건축물	층수 30층 이상 또는 높이 120 m 이상 건축물(건축법 제2조①19호)
전양정 · 상당직관	펌프가 내야 하는 전체 수두 · 관부속 손실을 같은 지름 직관 길이로 바꾼 값

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 겸용 펌프 용량 계산서 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · NFTC 103A (공고 제2024-58호) · NFTC 102 (공고 제2026-34호) · NFTC 604 (공고 제2023-44호)